2

1. Нехай числа 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 закодовано їх двійковими розкладами з мінімально можливою довжиною. Наприклад, кодом двійки є 10, кодом четвірки є 100. Чи ця схема кодування роздільна? Чи роздільна така схема кодування для чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8?

$A = \{2, 4, 5, 7, 8, 9, 11\}$ $B = \{0, 1\}$

$\varphi$: 2 - 10
4 - 100 $\Rightarrow$ не префіксна
5 - 101
7 - 111
8 - 1000
9 - 1001
11 - 1011

$\varphi^{-1}$: 2 - 01
4 - 001 префіксна, а значить роздільна
5 - 101
7 - 111
8 - 0001
9 - 1001
11 - 1101

$V = \{10, 100, 101, 111, 1000, 1001, 1011\}$

1) префіксна схема є роздільною
($\{100, 10\}$ - не префіксна)

2) якщо схема або обернена до неї схема є префіксною - то вони обидві роздільні
$\varphi$: або $\varphi^{-1}$
$V = \{10, 11, 100\}$ $V^{-1} = \{01, 11, 001\}$

3) якщо схема кодування роздільна то вик. нерівність Мак-Міллана

$$\sum_{i=1}^{r} \frac{1}{p^{l_i}} \leq 1 \qquad \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{2^{l_i}} \leq 1$$

③

кодів із кодової послідовності, побудованої за схемою σ.

**3.** Задано коди. Для кожного роздільного коду $V$ побудувати префіксний код із тим самим набором довжин елементарних кодів

а) $V=\{01, 10, 100, 111, 011\}$;

б) $V=\{1, 10, 00, 0100\}$;

в) $V=\{10, 101, 111, 1011\}$.

а) $V = \{01, 10, 100, 111, 011\}$ - не префіксна

$V^{-1} = \{10, 01, 001, 111, 110\}$

префіксна, а значить розділювана

б) $V = \{1, 10, 00, 0100\}$ - не префіксна

$V^{-1} = \{1, 01, 00, 0010\}$ - не префіксна

$V = \{11, 10, 000, 011\}$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} \overset{?}{\leq} 1$

нер. Мак-Міллана не виконується

схема не є розділюваною

⑤

*Зауваження.* Потужність коду – це кількість елементарних

**5.** Префіксний код називають *повним*, якщо додавання до нього будь якого нового елементарного коду (в даному алфавіті) порушує властивість префіксності. Для наведених нижче двійкових кодів побудувати кодове дерево та визначити, які з них – повні.

а) $V = \{0, 10, 11, 111\}$; ✗ не префіксне

297

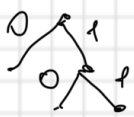
б) $V = \{0, 110, 111\}$;

в) $V = \{0, 10, 11\}$;

г) $V = \{0, 10, 110, 111\}$.




в) $V = \{0, 10, 11\}$ є повним




б) $V = \{0, 110, 111\}$ ней не повний

г) $V = \{0, 10, 110, 111\}$ - повний

⑨

**9.** Використовуючи властивості оптимального коду (без його побудови), пояснити, чому наведені нижче коди не оптимальні за заданих розподілів імовірностей:

0.19 < 0.22

| $p_i$ | Схема I | Схема II |
|---|---|---|
| 0.20 | 000 | 10 |
| 0.20 | 001 | 11 |
| 0.19 | 01 | 000 |
| 0.12 | 100 | 010 |
| 0.11 | 101 | 011 |
| 0.09 | 110 | 0011 |
| 0.09 | 111 | 00101 |

Лема 1

Слово з меншою ймов. появи кодується довшим елементарним кодом

$$p_i \leq p_j \Rightarrow l_i \geq l_j$$

Лема 2

В оптимальному коді має бути 2 елементарних коди макс. довжини ік, які відрізняються на одну букву

$$\beta_{r-1} = \beta_0$$
$$\beta_r = \beta_1$$

**10.** Для заданих розподілів ймовірностей появи букв побудувати коди методом Фано.

а) $P=\{0.6, 0.1, 0.09, 0.08, 0.07, 0.06\}$;

б) $P=\{0.4, 0.4, 0.1, 0.03, 0.03, 0.02, 0.02\}$;

в) $P=\{0.3, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1, 0.05, 0.05\}$;

г) $P=\{0.25, 0.2, 0.15, 0.15, 0.15, 0.1\}$;

д) $P=\{0.4, 0.18, 0.1, 0.1, 0.07, 0.06, 0.05, 0.04\}$;

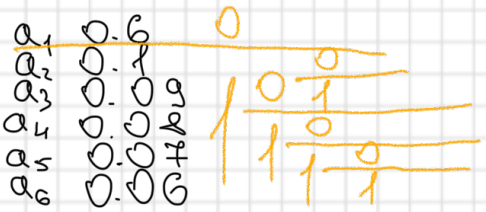
е) $P=\{0.2, 0.2, 0.19, 0.12, 0.11, 0.09, 0.09\}$.

Для кожного розподілу визначити $l^F_{сер}$.

**11.** Для розподілів імовірностей задачі 10 побудувати оптимальні коди методом Гаффмана. Для кожного розподілу визначити $l^H_{сер}$ і порівняти з відповідним значенням $l^F_{сер}$. Указати розподіли, для яких метод Фано не дає оптимального коду.

Фано:

$P = \{0.6, 0.1, 0.09, 0.08, 0.07, 0.06\}$




$V = \{0, 100, 101, 110, 1110, 1111\}$

$l^F_{сер} = 0.6 \cdot 1 + 0.1 \cdot 3 + 0.09 \cdot 3 + 0.08 \cdot 3 + 0.07 \cdot 4 + 0.06 \cdot 4 = 1.93$

Гаффмен: $P = \{0.25, 0.2, 0.15, 0.15, 0.15, 0.1\}$




$V = \{01, 11, 000, 001, 100, 101\}$

$P = \{0.6, 0.2, 0.1, 0.05, 0.05\}$

0.6 0 — 0.6 0 — 0.6 0 — 0.6 0
0.2 10 — 0.2 10 — 0.2 10 — 0.4 1
0.1 111 — 0.1 110 — 0.2 11
0.05 1110 — 0.1 111
0.05 1111

$V = \{0, 10, 110, 1110, 1111\}$

**17.** Для коду $V$ з'ясувати, чи він лінійний, і знайти кодову віддаль $\rho(V)$:

а) $V = \{000000, 011100, 100111, 111011\}$;

б) $V = \{00001, 01110, 10010, 11101\}$;

в) $V = \{00001, 01111, 10010, 11100\}$;

г) $V = \{00011, 00001, 10110, 11110\}$.

Лінійний код є лінійним тоді і лише тоді

1) $\forall X Y \in V : X \oplus Y \in V$

2) $\exists \vec{0} \forall X \in V : \vec{0} \oplus X = X$

$V = \{000000, 011100, 100111, 111011\}$

$\oplus$ 011100 011100 100111
100111 111011 111011
111011 ✓ 100111 ✓ 011100 ✓

є лінійним

**18.** За допомогою коду із загальною перевіркою на парність довжиною 8 закодувати повідомлення 0110111 1001101 0111101.

$d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6 d_7 p_8$

$p_8 = d_1 \oplus d_2 \oplus \ldots \oplus d_7$

0110111 1
1001101 0
0111101 1

0110111 1 1001101 0 0111101 1

**19.** Повідомлення закодовано за допомогою із загальною перевіркою на парність довжиною 8. На виході каналу зв'язку із джерелом адитивних перешкод $P(8,1)$ отримано код 011010011001010011101110. Чи можна твердити, що під час його передавання виникла помилка? Якщо так, то в якій послідовності цифр?

01101001 1 10010100 11101110
✓ ✗ ✓

помилка

**30.** Для повідомлень 1101 і 1011 побудувати (7, 4)-код Геммінга, використовуючи перевірочну матрицю $H$. Проілюструвати на діаграмах Венна.

1101 (7,4)

$p_1\ p_2\ d_3\ p_4\ d_5\ d_6\ d_7$

$p_1\ p_2\ 1\ p_4\ 1\ 0\ 1$

$$\begin{bmatrix} 0&0&0&1&1&1&1 \\ 0&1&1&0&0&1&1 \\ 1&0&1&0&1&0&1 \end{bmatrix}$$

$$p_1\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \oplus p_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} \oplus d_3\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} \oplus p_4\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \oplus d_5\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} \oplus d_6\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} \oplus d_7\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$p_1\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \oplus p_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} \oplus 1\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} \oplus p_4\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \oplus 1\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} \oplus 1\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} p_1\cdot 0 \oplus p_2\cdot 0 \oplus 1\cdot 0 \oplus p_4\cdot 1 \oplus 1\cdot 1 \oplus 0\cdot 1 \oplus 1\cdot 1 = 0 \Rightarrow \\ \qquad \Rightarrow p_4 \oplus 1 \oplus 1 = 0 \quad p_4 = 0 \\ p_2 \oplus 1 \oplus 1 = 0 \quad p_2 = 0 \\ p_1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0 \quad p_1 = 1 \end{cases}$$

1010101

**30.** Для повідомлень 1101 і 1011 побудувати (8, 4)-код Геммінга, використовуючи перевірочну матрицю $H$. Проілюструвати на діаграмах Венна.

$p_1\ p_2\ d_3\ p_4\ d_5\ d_6\ d_7\ \boxed{p_8}$ $\quad p(V)=4$

1011

$$\begin{bmatrix} 1&1&1&1&1&1&1&1 \\ 0&0&0&1&1&1&1&0 \\ 0&1&1&0&0&1&1&0 \\ 1&0&1&0&1&0&1&0 \end{bmatrix}$$

$$p_1\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} \oplus p_2\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} \oplus 1\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \oplus p_4\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} p_1 \oplus p_2 \oplus 1 \oplus p_4 \oplus 1 \oplus 1 \oplus p_8 = 0 \Rightarrow 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus p_8 = 0 \\ \qquad p_8 = 0 \\ p_4 \oplus 1 \oplus 1 = 0 \quad p_4 = 0 \\ p_2 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0 \quad p_2 = 1 \\ p_1 \oplus 1 \oplus 1 = 0 \quad p_1 = 0 \end{cases}$$

01100110

(8,4,4) $\quad$ (7,4) → (7,4,3)

↳ $p(V)$ $\quad$ $p(V)=3$

**31.** За допомогою (7, 4)-коду Геммінга закодувати такі повідомлення:
а) 110010111011; б) 100111010111.
Для кодування використати перевірочну матрицю $H$.

$p(V)$ = мінімальна к-сть 1 в елементарному коді окрім 0

Коди Хеммінга $p(V) = 3$

Якщо діє джерело адитивних помилок $P(n,t)$

1) Для виявлення $t$ помилок
$p(V) > t$

2) Для виправлення $t$ помилок
$p(V) > 2t$

**32.** На виході каналу зв'язку з джерелом адитивних перешкод $P(7,1)$ отримано такі комбінації в (7, 4)-коді Геммінга:
а) 1001001; б) 0110001; в) 0011111; г) 0110100.

1001001
$p_1 p_2 d_3 p_4 d_5 d_6 d_7$

$$\begin{bmatrix} 0&0&0&1&1&1&1 \\ 0&1&1&0&0&1&1 \\ 1&0&1&0&1&0&1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$$ – 2 біт

1001001 → 1101001
0001

**36.** Під час передавання за розширеним (8,4)-кодом Геммінга отримано повідомлення:
а) 00100001; б) 00110001. Що можна твердити у наведених випадках?

00100001
$p_1 p_2 d_3 p_4 d_5 d_6 d_7 p_8$

$$\begin{bmatrix} 1&1&1&1&1&1&1&1 \\ 0&0&0&1&1&1&1&0 \\ 0&1&1&0&0&1&1&0 \\ 1&0&1&0&1&0&1&0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}$$ 2 помилки

$\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix}$ – немає помилки

$\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}$ – помилку можна виправити